개 발 일 자 : 2026.10.15

2026.10.15

확 정 일 자 :

(디지털기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 중장년특화과정(장기)
계열 : 기계
직종 : 스마트팜운영관리직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
재료	금속재료	용접	피복아크용접
전기·전자	전자기기개발	스마트팜개발	스마트팜기술개발
전기·전자	전자기기개발	스마트팜개발	스마트팜계측

한국폴리텍대학 충남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 디지털기계시스템과 스마트팜운영관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 6개월 (494시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 3

4.교육훈련대상자 : 스마트팜운영관리분야 신중년특화과정

5. 교육훈련목표

스마트팜에서 최적 생산을 목적으로 센서 및 계측 기기를 설치 운용하고 생육과 환경에 대한 데이터를 계측하고 분석할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(20%±10%)		실습(80%±10%)		비고
494(100%)	교양	기초기술	직종공통	특화전공	
	20(4.05%)	72(14.57%)	84(17%)	318(64.37%)	

나. NCS 소양교과(직업기초능력) : 0 시간

교과명	단원명	학습 내용	교육훈련시간

다. 직종공통 : 64 시간

교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학습모듈(페이지수)
스마트팜기계설비관리	1503010120_25v2	기계구동장치조립	32	NCS 학습모듈
스마트팜전기설비관리	1503010119_25v5	전기전자장치조립	32	NCS 학습모듈

라. 기초기술 : 72 시간

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
기계산업안전	기계 위험에 대한 이해, 기계설비 안전의 기본원칙 등	32
스마트팜자동화이론	구동기 인터페이스의 이해 센서 인터페이스의 이해 양액기 및 이산화탄소 발생기 스마트 영상장치 영상처리의 이해 스마트팜 통합 관제 시스템 스마트팜 기자재 현장 관리 스마트팜 연구 개발 동	20
디지털센서공학	센서 선정하기 센서 회로 구성하기 센서 신호받기 센서 관리하기	20

마. AI 교과 : 20 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20
산업AI		

산업안전 교과 : 32 시간

구분	1학기	
	교과목명	편성시간
산업안전	기계산업안전	32

바. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 능력단위명	편성 시간	NCS 적용 시간	비고
		교과목명	시간				
총 계					494	350	
이론	소 계				20	0	
	교양교과	재취업컨설팅	20	취업정보탐색, 입사지원서 작성	20		
	소 계				72	0	
	기초기술교과	기계산업안전	32	기계 위험에 대한 이해, 기계설비 안전의 기본원칙 등	32		
		스마트팜자동화이론	20	구동기 인터페이스의 이해 센서 인터페이스의 이해 양액기 및 이산화탄소 발생기 스마트 영상장치 영상처리의 이해 스마트팜 통합 관제 시스템 스마트팜 기자재 현장 관리 스마트팜 연구개발 동향 스마트팜 운영 첨단 농업용 로봇 농업 현장 디지털 전환	20		
		디지털센서공학	20	센서 선정하기 센서 회로 구성하기 센서 신호받기 센서 관리하기	20		
실습	소 계				64	64	
	계열공통	스마트팜기계설비관리	32	1503010120_25v2 (기계구동장치조립)	32	32	
		스마트팜전기설비관리	32	1503010119_25v5 (전기전자장치조립)	32	32	
	소 계				338	286	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량	20		
		PLC제어실습	32	1503010212_14v3 (PLC제어 프로그램 테스트)	32	32	
		디지털시스템설계실습	32	1503010208_14v3 (PC제어 프로그램 개발)	32	32	
		용접실습	30	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	30	30	
		드론응용실습	32	기체 부품 선정, 기체 조립 등	32		
		스마트팜빅데이터응용	32	1903150208_19v1 (계측데이터 기본분석)	32	32	
		스마트팜설비계측실습	32	1903150201_19v1 (센서·계측기기 설치운용)	32	32	
		스마트팜설비제어실습	32	1503010205_14v3 (모터 제어)	32	32	
		스마트팜환경제어실습	32	1903150107_18v1 (환경제어 시스템개발)	32	32	
		디지털설비보전실습	32	1903150110_18v1 (시스템 유지보수)	32	32	
		디지털설비진단실습	32	1503010209_14v3 (PC제어 프로그램 테스트)	32	32	

7. 훈련이수체계도

6수준			피복아크용접 결함부 보수용접 작업
4수준		PC제어 프로그램 개발	계측데이터 기본분석
			센서·계측기기 설치운용
			환경제어 시스템개발
3수준	기계구동장치조립	PC제어 프로그램 테스트	시스템 유지보수
	전기전자장치조립	모터 제어	
2수준		PLC제어 프로그램 테스트	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계수동조립	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
재취업컨설팅			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 4차 산업혁명시대가 원하는 인재상과 트렌드에 대해 이해할 수 있다. · 취업 준비에 필요한 실제적인 스킬을 함양할 수 있다.	신중년 취업역량강화교육

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업	2			사회적경제기업
2	양성평등 및 성인지	2			양성평등
3	이력서 및 자기소개서 컨설팅	2			
4	나만의 브렌드 이미지메이킹 전략 세우기	2			
5	최고의 자산, 인맥관리와 인간관계	2			
6	성공적인 재취업을 위한 핵심역량 키우기	2			
7	현장중심의 커뮤니케이션 이해와 장애극복 스킬	2			
8	경력개발과 취업 목표 설정	2			
9	자기 이해와 자기성찰	2			
10	생애 전환기의 특성 이해	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	기초기술교과	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설 재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 안전 과목 강의 소개, 기계 위험에 대한 이해	2			
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			
3	안전인증 및 검사제도	2			
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			
5	프레스 및 전단기 작업 안전	2			
6	양중기 작업 안전(1)	2			
7	양중기 작업 안전(2)	2			
8	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			
9	공작기계 작업 안전	2			
10	하역운반기계 작업 안전	2			
11	산업용 로봇 안전	2			
12	컨베이어 작업 안전	2			
13	용접작업 안전	2			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야1)	2			
15	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야2)	2			
16	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야3)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜자동화이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팜의 자동화를 위한 기초 인터페이스들을 소개하고 실제 현장의 지식과 기술을 접목하여, 스마트팜에 대한 개괄적 지식을 습득한다.	자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	구동기 및 센서 인터페이스의 이해	2			
2	양액기 및 이산화탄소 발생기	2			
3	스마트 영상장치	2			
4	영상처리의 이해	2			
5	스마트팜 통합 관제 시스템	2			
6	스마트팜 기자재 현장 관리	2			
7	스마트팜 연구 개발 동향	2			
8	스마트팜 운영	2			
9	첨단 농업용 로봇	2			
10	농업 현장 디지털 전환	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
디지털센서공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	기초기술교과	20(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
목적에 부합하는 센서를 선정하여 정보를 얻기 위한 신호 변환, 전송 및 출력을 구성하는 회로를 설계하고 운용할 수 있다.		NCS 학습모듈(1503010204_14v3 센서 활용 기술)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	센서 선정하기	4			
2	센서 회로 구성하기	4			
3	센서 신호받기	8			
4	센서 관리하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC 프로그램을 기계 장비에 설치하여 정상 작동 유무를 테스트하고 트러블 슈팅을 실시할 수 있는 능력을 기를 수 있다.		NCS 학습모듈(1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010212_14v3 PLC제어 프로그램 테스트	32	프로그램 설치하기	4		
2			기능테스트 하기	20		
3			테스트결과 정리하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	장비 운영 매뉴얼에 의해 PLC 제어에 필요한 설치 프로그램 및 설치 설명서를 확인할 수 있다.		
	설치 프로그램 작성도구에 의해 프로그램의 설치방법 편의성을 검토할 수 있다.		
	프로그램 설치 절차서에 따라 정확하게 설치할 수 있다.		
기능테스트 하기	설치 사양서에 의해 설치 후 프로그램이 정상 작동을 하는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 하드웨어 구성에서 입출력 기기들이 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있어야 한다.		
	PLC 프로그램에서 PLC 하드웨어 작동 상황을 모니터링 할 수 있어야 한다.		
	프로그램 오류로 인한 장비의 오작동시 원인을 파악하여 프로그램을 수정할 수 있다.		
	필요공구 리스트에 의해 기능 테스트에 필요한 공구를 확인할 수 있다.		
	이상발생시 트러블슈팅 절차에 따라 이상원인 제거와 복구를 실시할 수 있고 이를 보고서로 정리할 수 있다.		
	운용 검토표 및 매뉴얼에 따라 해당설비의 설정 테스트를 수행할 수 있어야 한다.		
테스트결과 정리하기	테스트 결과를 바탕으로 파라미터 리스트와 성능 체크시트를 작성할 수 있다.		
	최적화에 적용된 파라미터를 통해 해당 기계장비 및 설비를 설정할 수 있다.		
	설비 운용 검토표에 의해 최종적으로 시험성적서를 작성하여 소프트웨어 테스트를 검사 할 수 있다.		
	유지보수에 필요한 PLC관련 데이터를 수집, 정리하고 응급시 조치가능한 대책을 수립할 수 있다.		
	일상점검표와 정기점검표를 작성하고 이를 표준화 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
디지털시스템설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
상위 제어에 있어 제어프로그램 설계서를 작성하고, 상위, 하위 인터페이스하는 기계 장비를 제어하기 위한 프로그램을 개발하는 능력을 기를 수 있다.	NCS 학습모듈(1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010208_14v3 PC제어 프로그램 개발	32	프로그램 개발 준비하기	4		
2			프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	4		
4			프로그램 수정보완 하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털시스템설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 개발 준비하기	제어 프로그램 기능성, 데이터 처리량을 바탕으로 제어 프로그램 설계서를 충분히 파악할 수 있다.		
	도면과 제어 인터페이스 매뉴얼 등 자료에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	개발도구(Tool)에 대한 교육 및 참고 도서를 통하여 개발도구에 대한 기능을 파악할 수 있다.		
	고객 요구사항을 바탕으로 하여 사용 환경 정의서를 작성할 수 있다.		
	장비 사양과 공정 운영 사양서를 바탕으로 하여 온라인 사양서를 정의할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 프로그램 설계서를 바탕으로 하여 초급기술자가 데이터 구조를 파악할 수 있도록 프로그램 데이터구조를 코딩할 수 있다.		
	사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 화면 사용자 인터페이스 설계를 할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 장비 인터페이스 통신 모듈을 코딩할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	프로그램 코드 상에 데이터 아이템의 적절한 값이 입력할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스 설계서를 바탕으로 컴퓨터화면 사용자 인터페이스에 각각의 데이터의 디스플레이가 정확한지 확인할 수 있다.		
	장비 인터페이스 사양서를 바탕으로 하여 장비 인터페이스 통신상에 데이터가 정확한지 확인할 수 있다.		
	프로그램 알고리즘이나 플로우상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		
프로그램 수정보완 하기	데이터 아이템 문제 발생 시 프로그램 설계서의 데이터 구조도를 바탕으로 수정할 수 있다.		
	화면 사용자 인터페이스의 디스플레이에 문제 발생 시 화면 사용자 인터페이스 설계서나 고객의 요구 사항을 바탕으로 하여 수정할 수 있다.		
	장비 인터페이스 통신상에 데이터에 문제 발생 시 통신 데이터 로그를 바탕으로 하여 통신 사양서와 확인 후 수정할 수 있다.		
	프로그램 설계서, 통신 사양서 상의 순서도를 바탕으로 프로그램 알고리즘이나 플로우 상에 에러가 발생하는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	30	

1. 지도목표	2. 교재
용접 품질을 보증하기 위하여 본용접 작업 후 용접부의 결함과 보수 기준을 확인하여, 용접 결함에 대한 보수 작업을 수행할 수 있다.	NCS 학습모듈(1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	30	용접부 결함 확인하기	4		
2			보수기준 확인하기	4		
3			용접결함 보수하기	22		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜기계설비관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 동작과 동력 전달 조건을 만족시키기 위하여 구동 부품을 조립할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010120_25v2 기계구동장치조립	32	기계구동장치조립 준비하기	8		
2			기계구동장치 조립하기	16		
3			기계구동장치 조립상태 확인하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팜기계설비관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기계구동장치조립 준비하기	조립작업의 순서 및 절차를 파악하여 기계조립 계획을 수립할 수 있다.		
	도면에 명시된 기계 구동 부품 확인하고 조립 순서에 따라 부품을 준비할 수 있다.		
	도면에 따라 조립에 필요한 치공구를 준비할 수 있다.		
기계구동장치 조립하기	도면에 명시된 구동부품을 검사할 수 있다.		
	구동부품조립을 위하여 규격에 맞는 공구를 사용할 수 있다.		
	도면에 명시된 조건을 확인하여 기계구동장치 부품을 조립할 수 있다.		
기계구동장치 조립상태 확인하기	구동장치 조립상태를 확인할 수 있다.		
	기계조립 장치의 정확한 구동상태를 측정하고 검사한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
	조립된 기계장치의 이상발생 시 수정을 위하여 기계장치의 동작 상태를 확인하고 수정하여 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜빅데이터응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
계측된 데이터를 정제하고 검증하여 사용 가능하도록 데이터를 변환할 수 있다.	NCS 학습모듈(1903150208_19v1 계측데이터 기본 분석)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903150208_19v1 계측데이터 기본분석	32	데이터 정제하기	24		
2			데이터 신뢰도 검증하기	4		
3			필요 데이터 변환하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팜빅데이터응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
데이터 정제하기	계측데이터에 대한 개별속성과 연계성을 파악할 수 있다.		
	파악된 정보를 바탕으로 데이터의 이상유무를 확인할 수 있다.		
	확인된 계측데이터를 정제할 수 있다.		
데이터 신뢰도 검증하기	정제된 데이터의 측정방법과 절차의 적절성을 파악할 수 있다.		
	파악된 정보를 바탕으로 계측데이터에 영향을 주는 요인의 제어여부를 확인할 수 있다.		
	확인된 계측데이터의 신뢰도를 검증할 수 있다.		
필요 데이터 변환하기	국내외 특허, 논문, 연구보고서를 통해 최신 동향에 대한 정보를 수집할 수 있다.		
	수집된 정보를 바탕으로 데이터 변환기술정보를 분석할 수 있다.		
	분석된 기술정보를 사용하여 목적에 맞게 필요 데이터로 변환할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜설비계측실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
대상 스마트팜에 필요한 정보를 수집하기 위해 센서 · 계측기기를 설치하고 유지 · 보수할 수 있다.		NCS 학습모듈(1903150201_19v1 센서 · 계측기기 설치 운용)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903150201_19v1 센서 · 계측기기 설치 운용	32	센서 · 계측기기 설치준비하기	8		
2			센서 · 계측기기 설치하기	12		
3			센서 · 계측기기 유지 · 보수하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팜설비계측실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 · 계측기기 설치준비하기	스마트팜에 사용되는 센서 · 계측기기 동향과 특성을 파악할 수 있다.		
	스마트팜의 시설과 대상 농축산물의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 특성을 기반으로 적합한 센서 · 계측기기를 선정할 수 있다.		
센서 · 계측기기 설치하기	선정된 센서 · 계측기기의 기술적 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 특성을 기반으로 센서 · 계측기기의 설치 개수와 위치를 결정할 수 있다.		
	결정된 정보를 기반으로 센서 · 계측기기를 설치할 수 있다.		
센서 · 계측기기 유지 · 보수하기	설치된 센서 · 계측기기의 정상적 작동 여부를 확인할 수 있다.		
	확인된 정보를 바탕으로 센서 · 계측기기의 문제점을 파악할 수 있다.		
	파악된 문제점을 해결하여 센서 · 계측기기의 정상적 운영을 유지할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜설비제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
모터를 활용하여 목적에 맞는 제어 방법과 부품을 이용하여 장치를 구성하고 이를 설치, 구동, 제어, 운영 및 유지보수에 필요한 능력을 기를 수 있다.	NCS 학습모듈(1503010205_14v3 모터 제어)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010205_14v3 모터 제어	32	제어방식 설계하기	12		
2			제어회로 구성하기	6		
3			시험 운전하기	6		
4			유지 보수 하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팜설비제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어방식 설계하기	모터 선정을 위하여 요구되는 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 사항들을 파악하여, 제어의 목적과 용도에 따라 요구되는 기능을 만족할 수 있도록 제어 방법과 모터의 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 모터의 종류에 따라 표준화된 계산공식을 토대로 하여 모터제어 및 구동에 필요한 컨트롤러의 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 모터와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
제어회로 구성하기	모터의 용량과 부하특성을 고려하여 차단기, 개폐기, 보호기, 전선을 선정할 수 있다.		
	모터의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 이를 토대로 배선도를 작성할 수 있다.		
	모터의 직입기동 운전법과 감압기동 운전법의 종류를 파악하고 회로를 구성할 수 있다.		
	모터 컨트롤러와 주변 시스템과의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	모터의 사용목적, 용도에 맞춰 전기적, 기계적 인터록을 파악하고 적용할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 모터와 관련된 부분의 전기적 배선을 할 수 있다.		
	기구도면과 모터의 설치방법 등을 파악하고 이를 바탕으로 하여 기구적 설치를 할 수 있다.		
시험 운전하기	모터를 구동하기 위한 프로그램을 컴퓨터, 컨트롤칩에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	모터를 구동하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 제어에 필요한 변수를 설정하여 모터를 구동 시킬 수 있다.		
	모터의 고 · 저압 결선을 파악하고 배선할 수 있으며, 보호기를 설정할 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 모터를 제어목적에 충족시키도록 동작시킬 수 있다.		
	시운전이 완료된 모터의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
유지 보수 하기	모터의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		

유지 보수 하기	모터의 이상여부를 판단 계측할 수 있는 기기의 사용법을 숙지하고 측정 판별할 수 있다.		
	모터의 이상 발생시 상황 및 증상별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜전기설비관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치 제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS 학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	32	전기전자장치 조립하기	24		
2			전기전자장치 기능검사하기	4		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팜전기설비관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
스마트팜환경제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
적용 대상의 생육 환경을 조절하기 위한 환경제어 시스템을 개발할 수 있다.		NCS 학습모듈(1903150107_18v1 환경제어 시스템개발)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903150107_18v1 환경제어 시스템개발	32	환경정보 수집하기	12		
2			환경제어 알고리즘 개발하기	12		
3			환경제어 시스템 개발하기	8		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트팜환경제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
환경정보 수집하기	적용대상에 적합한 환경 정보를 파악할 수 있다.		
환경제어 알고리즘 개발하기	최적 환경을 조성하기 위해 수집된 환경정보를 분석할 수 있다.		
환경제어 시스템 개발하기	최적환경제어를 위하여 환경제어 시스템을 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
디지털설비보전실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	
1. 지도목표		2. 교재	
개발된 시스템의 원활한 작동을 위하여 오작동 모니터링, 응급조치, 오작동을 수정할 수 있다.		NCS 학습모듈(1903150110_18v1 시스템 유지보수)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903150110_18v1 시스템 유지보수	32	오작동 모니터링하기	4		
2			시스템 응급조치하기	8		
3			오작동 수정하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털설비보전실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
오작동 모니터링하기	개발된 시스템의 모든 기능을 파악할 수 있다.		
	파악된 기능을 바탕으로 개발된 시스템의 오작동을 식별할 수 있다.		
	식별된 오작동을 모니터링 할 수 있다.		
시스템 응급조치하기	모니터링 된 오작동의 사례를 정확하게 분류할 수 있다.		
	오작동에 의한 응급 상황을 종합적으로 파악할 수 있다.		
	오작동 문제를 신속하게 해결할 수 있도록 응급조치할 수 있다.		
오작동 수정하기	시스템 오작동의 예상 가능한 원인을 기술할 수 있다.		
	기술된 원인을 바탕으로 시스템 오작동의 원인을 파악할 수 있다.		
	파악된 원인을 수정하여 시스템을 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
디지털설비진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32	

1. 지도목표	2. 교재
PC제어 프로그램 테스트란 제어프로그램을 기계 장비 및 시스템에 설치하여 정상 작동유무를 테스트 함에 있어 필요한 능력을 기를 수 있다.	NCS 학습모듈(1503010209_14v3 PC제어 프로그램 테스트)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010209_14v3 PC제어 프로그램 테스트	32	프로그램 설치하기	4		
2			단위모듈 기능 테스트하기	8		
3			프로그램 통합 테스트하기	16		
4			테스트결과 정리하기	4		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	디지털설비진단실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
프로그램 설치하기	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 제어 프로그램의 기본 기능을 충분히 파악할 수 있다.		
	제어 장비 도면과 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 제어 대상물과 인터페이스 사양을 파악하여 제어 프로그램을 사용할 수 있다.		
	제어 프로그램 매뉴얼에 의해 화면 사용자 인터페이스의 기본 기능을 사용할 수 있다.		
단위모듈 기능 테스트하기	제어 프로그램의 기능 명세서를 바탕으로 하여 단위모듈의 수정사항(Revision History)을 정리할 수 있다.		
	측정장비 및 로그 저장에 의하여 단위모듈 기능, 신뢰성 및 안정성 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램의 출하검사 항목에 의해 출하검사 성적서를 작성할 수 있다.		
프로그램 통합 테스트하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 기능 매뉴얼에 시스템 기능 테스트를 수행할 수 있다.		
	제어 프로그램 신뢰성 체크시트에 의해 시스템 신뢰성 테스트를 수행할 수 있다.		
테스트결과 정리하기	제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의해 휴먼 머신 인터페이스 테스트 방법 및 결과를 정리하여 문서로 작성할 수 있다.		
	제어 프로그램을 테스트한 로그 및 결과 자료에 의해 성능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		
	각 기능별 테스트 결과서에 의해 기능 테스트 결과를 문서로 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	1			
7	프롬프트 기본 설계	1			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	1			
11	텍스트와 데이터 분석	1			
12	외부자료 분석	1			
13	앱 연동 자동화 1	1			
14	앱 연동 자동화 2	1			
15	AI 프로젝트 기획	1			
16	AI 프로젝트 제작 및 발표	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍IV대학 캠퍼스 : 충남캠퍼스 과정구분 : 중장년특화과정(장기)
학과 : 디지털기계시스템과 직종 : 스마트팜운영관리직종

교과목명			
드론응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
디지털기계시스템과	전공실습	32(0)	

1. 지도목표	2. 교재
멀티콥터 형태 드론 제작 및 정비에 관련된 기초 실습과 드론을 이용한 영상 수집 및 처리를 학습한다.	초경량비행기 조종자 표준교재(2024) 국토교통부 저자, 진한엠앤비

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기체 부품 선정	2			
2	기체 조립	2			
3	FC세팅	2			
4	기체 정비	4			
5	기초 작업	2			
6	하드웨어 조립	4			
7	소프트웨어 세팅	4			
8	열화상 데이터 수집	4			
9	열화상 데이터 처리	4			
10	데이터 활용 방재의 기초	4			